

数据删除与恢复的物理原理

从剩磁、电荷残留到信息论极限

Physical Principles of Data Deletion and Recovery

2026 年 8 月 15 日

凝聚态物理与信息存储交叉专题 · 第 5 篇

综述性论文——汇总第 1-4 篇的物理原理，聚焦数据安全应用

摘要

在前四篇论文分别阐述磁性存储、半导体电荷存储、光学存储和新兴存储的物理原理基础上，本文聚焦一个在数字取证和信息安全中具有根本重要性的问题：**为何删除不等于物理消除？**我们从固态物理、统计力学和信息论三个角度，系统分析各存储介质中逻辑删除操作未能消除物理信息的原因。第一部分以 HDD 为例，分析文件系统删除（仅修改目录项）、快速格式化（仅清零元数据）和覆写（剩磁可被 MFM 探测）三种级别的删除与对应残留；给出单次覆写后剩磁信噪比的定量估算（ $\approx -30 - 40\text{dB}$ ）。第二部分以 NAND 闪存为例，阐述 FTL 异地更新导致的无效页物理残留机制，以及安全擦除（Secure Erase）的物理执行——块擦除的 FN 隧穿是否彻底移除所有电子？评估深能级陷阱中的固定电荷作为潜在残留的风险。第三部分从热力学和信息论的交汇点——Landauer 原理——出发，讨论信息擦除的最小能量耗散（ $k_B T \ln 2$ ），并将信息残留以 Kullback-Leibler 散度做严格的统计量化。第四部分介绍先进的数据恢复物理技术：磁力显微镜（MFM）对剩磁的成像、SEM 电压衬度对浮栅电荷的间接探测、以及基于机器学习的弱信号重建。第五部分给出各存储介质安全擦除的物理可靠级评估表。本文旨在为信息安全和数字取证提供扎实的、定量的物理基础。

关键词：数据残留；剩磁；MFM 成像；FTL 无效页；Landauer 原理；Kullback-Leibler 散度；安全擦除；弱信号恢复

目录